Énoncé • Exercice 2 – Deux programmes de calcul

Brevet des collèges – Antilles-Guyane, 30 juin 2026

Exercice 2 (4 points)

On considère le programme de calcul ci-dessous.

Programme A

- Choisir un nombre
- Soustraire 2
- Multiplier par 5
- Ajouter le triple du nombre de départ

1. Vérifier qu'en choisissant 1 comme nombre de départ, on obtient -2 avec ce programme de calcul.

2. On note x le nombre choisi au départ.

a. Montrer que le résultat du programme est $8x - 10$.

b. Quel nombre de départ faut-il choisir pour que le résultat du programme soit égal à 0 ?

3. *Question d'algorithmique*

a. On considère ci-dessous le programme de calcul B, réalisé avec le logiciel « Scratch ».

Programme B



En appliquant ce programme de calcul au nombre 1, quel résultat final obtient-on ?

b. Montrer que le résultat du programme A est toujours le même que celui du programme B quel que soit le nombre choisi au départ.